Universidade Católica de Brasília
Análise e Projeto de Software
GPE02M70124

METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

Documento de Arquitetura de Software

RA - RolêApp			
Backend	**Frontend**	**DevOps**	**Design**
Guilherme Souza Gomes	Bianca Lucena de Andrade Costa	Gustavo Carvalho Santos	Arthur Miguel Oliveira Almeida Aros
guilhermesouza.gomes@a.ucb.br	bianca.lucena@a.ucb.br	gustavo.santos2023@a.ucb.br	arthur.aros@a.ucb.br
UC23102760	UC23102511	UC2310279	UC23100250

Objetivo deste Documento

Este documento tem como objetivo descrever as principais decisões de projeto tomadas pela equipe de desenvolvimento e os critérios considerados durante a tomada destas decisões. Suas informações incluem a parte de *hardware* e *software* do sistema.

Histórico de Revisão

Data	Demanda	Autores	Descrição	Versão
[20/04/2026]	[XX000000]	Arthur MIguel Oliveira Almeida Aros, Bianca Lucena de Andrade Costa, Guilherme Souza Gomes, Gustavo Carvalho Santos	Versão inicial	1.0

Sumário

1. INTRODUÇÃO 3
1.1 Finalidade 3
1.2 Escopo 3
1.3 Definições, Acrônimos e Abreviações 3
1.4 Referências 4
2. REPRESENTAÇÃO ARQUITETURAL 4
3. REQUISITOS E RESTRIÇÕES ARQUITETURAIS 5
4. VISÃO DE CASOS DE USO 5
4.1 Casos de Uso significantes para a arquitetura 5
5. VISÃO LÓGICA 7
5.1 Visão Geral – pacotes e camadas 7
6. VISÃO DE IMPLEMENTAÇÃO 9
6.1 Caso de Uso [00X] 9
6.1.1 Diagrama de Classes 9
6.1.2 Diagrama de Sequência 10
7. VISÃO DE IMPLANTAÇÃO 11
8. DIMENSIONAMENTO E PERFORMANCE 11
8.1 Volume 11
8.2 Performance 11
9. QUALIDADE 11

1. INTRODUÇÃO

1.1 Finalidade

Este documento fornece uma visão arquitetural abrangente do sistema RolêApp usando diversas visões de arquitetura para **representar** diferentes aspectos do sistema. O objetivo deste documento é capturar e comunicar as decisões arquitetônicas significativas que foram tomadas em relação ao sistema.
O documento irá adotar uma estrutura baseada na visão “4+1” do modelo de arquitetura [KRU41].

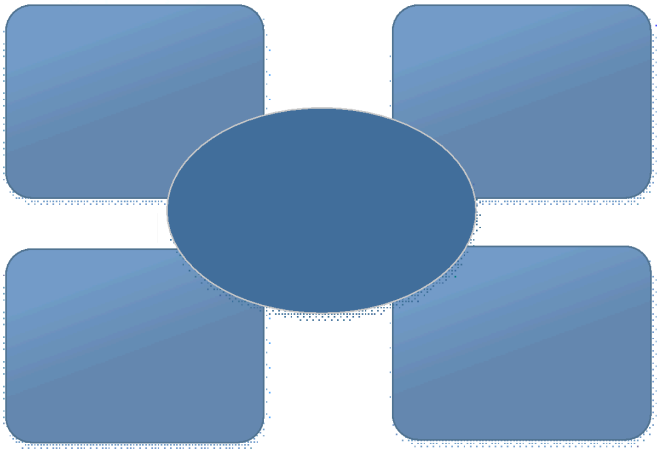


Figura 1 – Arquitetura 4+1

1.2 Escopo

Este Documento de Arquitetura de Software se aplica ao RolêApp, que será desenvolvido pela equipe 7 da turma de Análise e Projeto de Software - GPE02M70124
.

1.3 Definições, Acrônimos e Abreviações

QoS – Quality of Service, ou qualidade de serviço. Termo utilizado para descrever um conjunto de qualidades que descrevem os requisitos não-funcionais de um sistema, como performance, disponibilidade e escalabilidade[QOS].

1.4 Referências

[KRU41]: The “4+1” view model of software architecture, Philippe Kruchten, November 1995, http://www3.software.ibm.com/ibmdl/pub/software/rational/web/whitepapers/2003/Pbk4p1.pdf

[QOS] https://docs.oracle.com/cd/E19636-01/819-2326/6n4kfe7dj/index.html

2. REPRESENTAÇÃO ARQUITETURAL

Este documento irá detalhar as visões baseadas no modelo “4+1” [KRU41], utilizando como referência os modelos definidos na MDS. As visões utilizadas no documento serão:

Visão	Público	Área	Modelo da MDS
Lógica	Analistas	Realização dos Casos de Uso	Diagrama de camadas de aplicação
Processo	Integradores	Performance, Escalabilidade, Concorrência	Diagrama de sequência
Implementação	Programadores	Componentes de Software	Diagrama de pacotes de aplicação
Implantação	Gerência de Configuração	Nodos físicos	Diagrama de implantação
Caso de Uso	Todos	Requisitos funcionais	Diagrama de casos de uso
Dados	Especialistas em dados Administradores de dados	Persistência de dados	

Tabela 1 – Visões, Público, Área e Artefatos da MDS

3. REQUISITOS E RESTRIÇÕES ARQUITETURAIS

Requisito	Solução
Linguagem	Dart
Plataforma	Firebase
Segurança	A segurança do RolêApp foca-se na proteção de dados e privacidade através do Firebase Authentication para o controlo de acessos e Firestore Security Rules para a proteção granular da base de dados. Toda a comunicação entre a aplicação Flutter e o backend é realizada via HTTPS, garantindo a integridade das informações de acessibilidade e localização dos utilizadores de forma segura e encriptada.
Persistência	Firebase Storage
Internacionalização (i18n)	Para os moradores e turistas de Brasília, o aplicativo é apenas em português.

Tabela 2 – requisitos e restrições

4. VISÃO DE CASOS DE USO

4.1 Casos de Uso significantes para a arquitetura

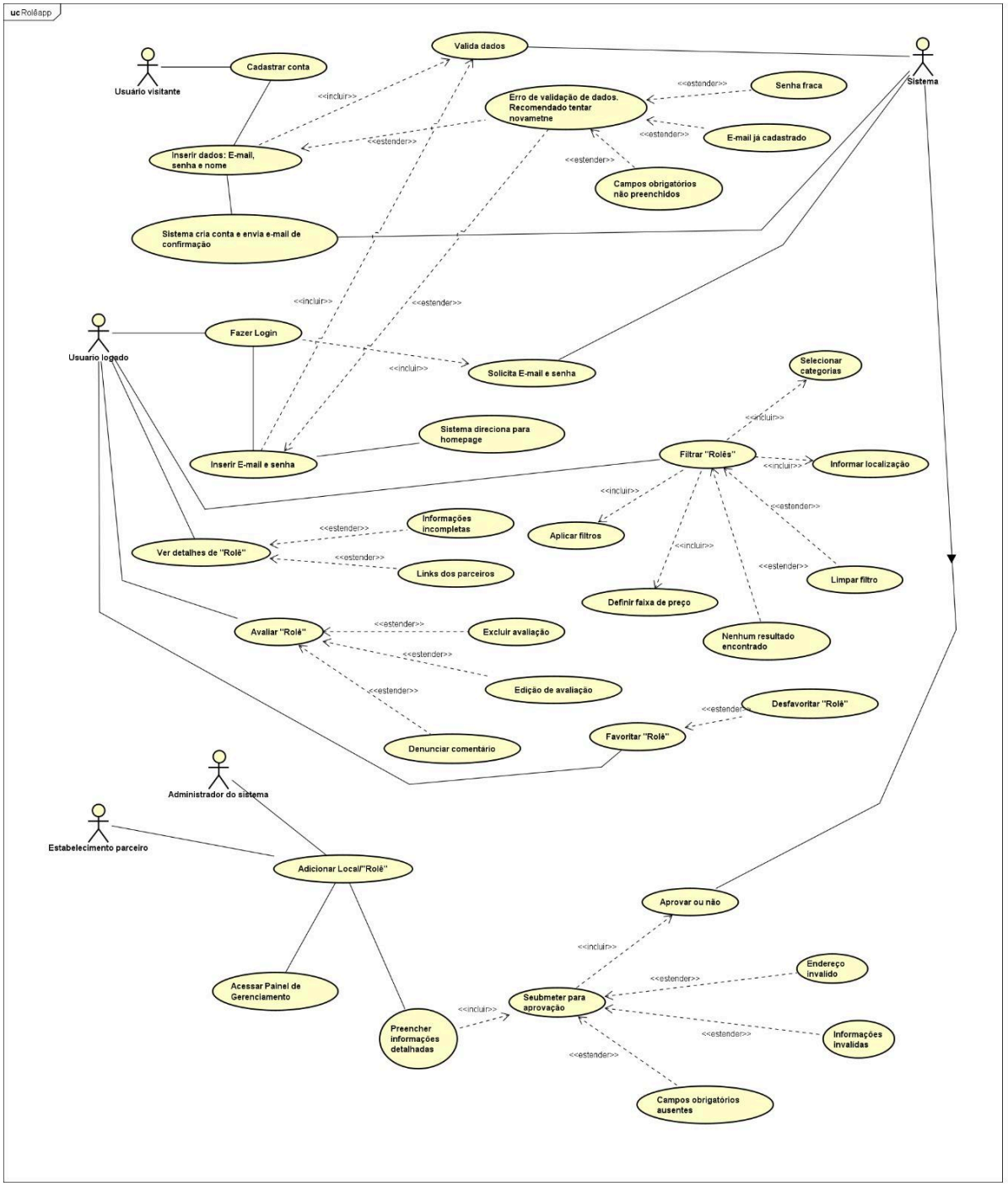


Figura 2 – Diagrama com os casos de uso significativos e atores

5. VISÃO LÓGICA

O estilo arquitetural adotado é uma combinação de Arquitetura em Camadas (no lado do cliente) com o modelo Cliente-Servidor (Serverless) para o backend.

5.1 Visão Geral – pacotes e camadas

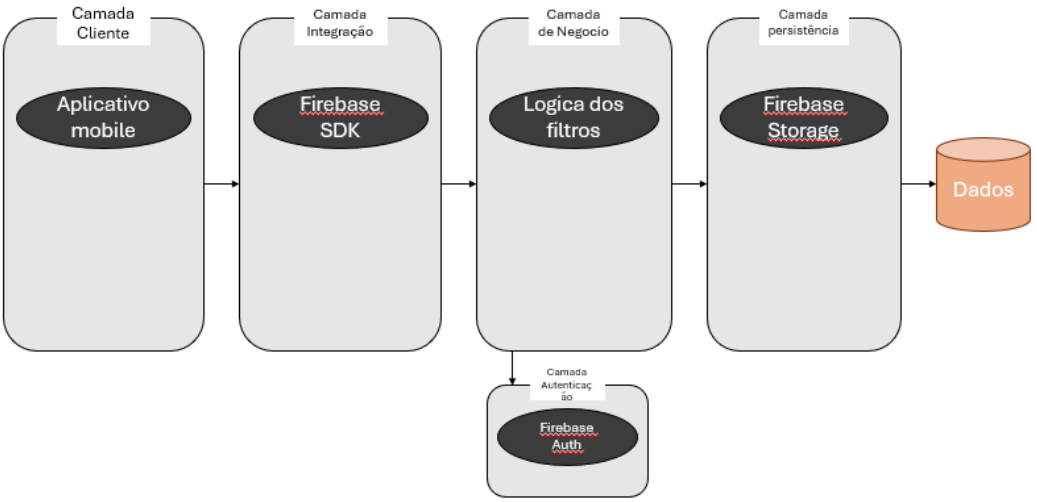


Figura 2 – Diagrama de Camadas da Aplicação

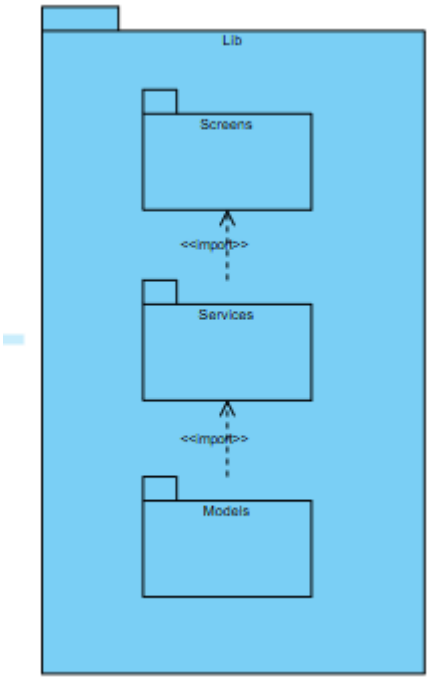


Figura 3 – Diagrama de Pacotes da Aplicação

6. VISÃO DE IMPLEMENTAÇÃO

6.1 Caso de Uso [00X]

6.1.1 Diagrama de Classes

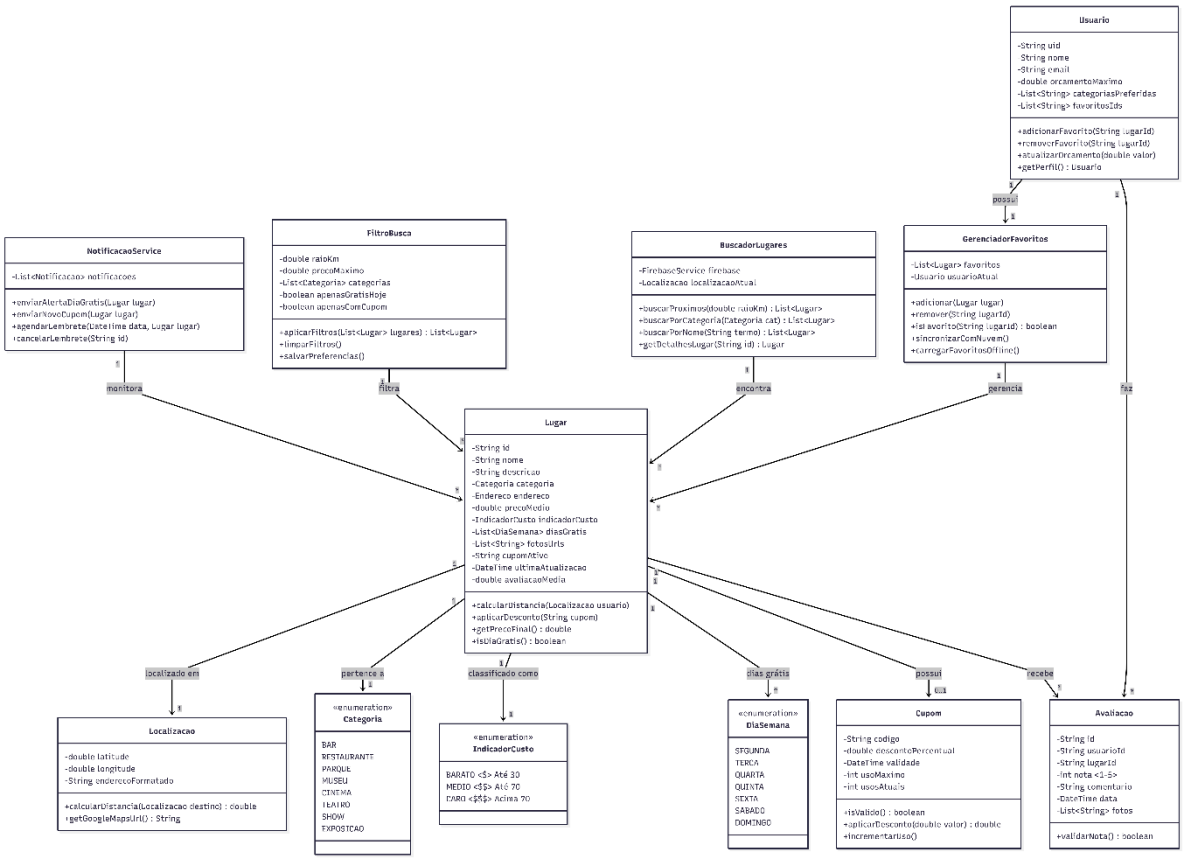


Figura 4 – Diagrama de Classes

6.1.2 Diagrama de Sequência

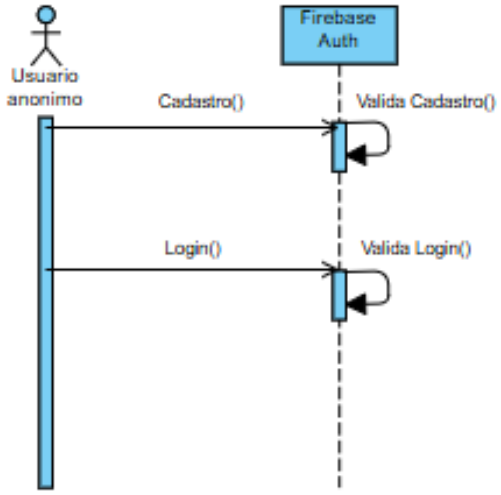


Figura 5.1 – Diagrama de Sequência - Autenticação

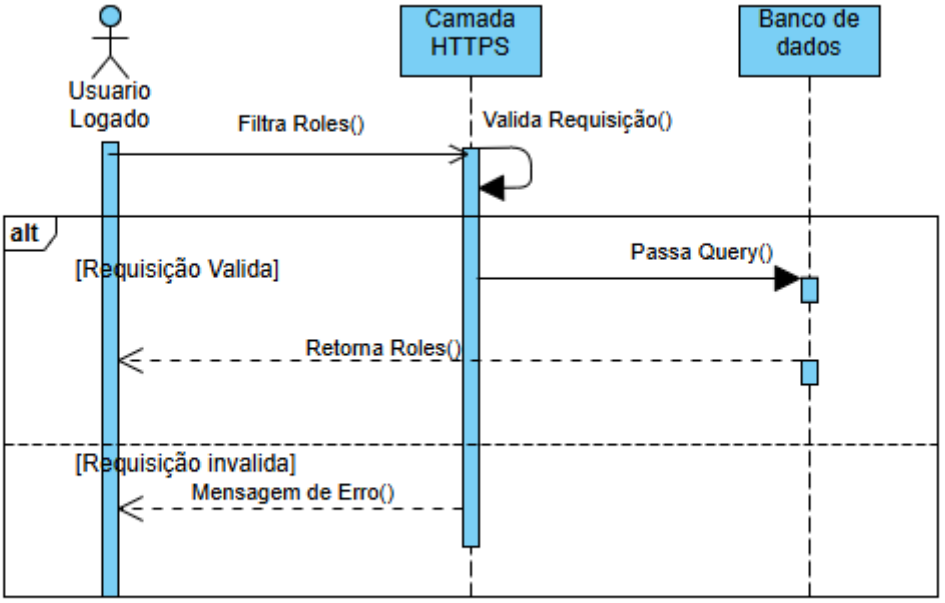


Figura 5.2 – Diagrama de Sequência - Filtragem

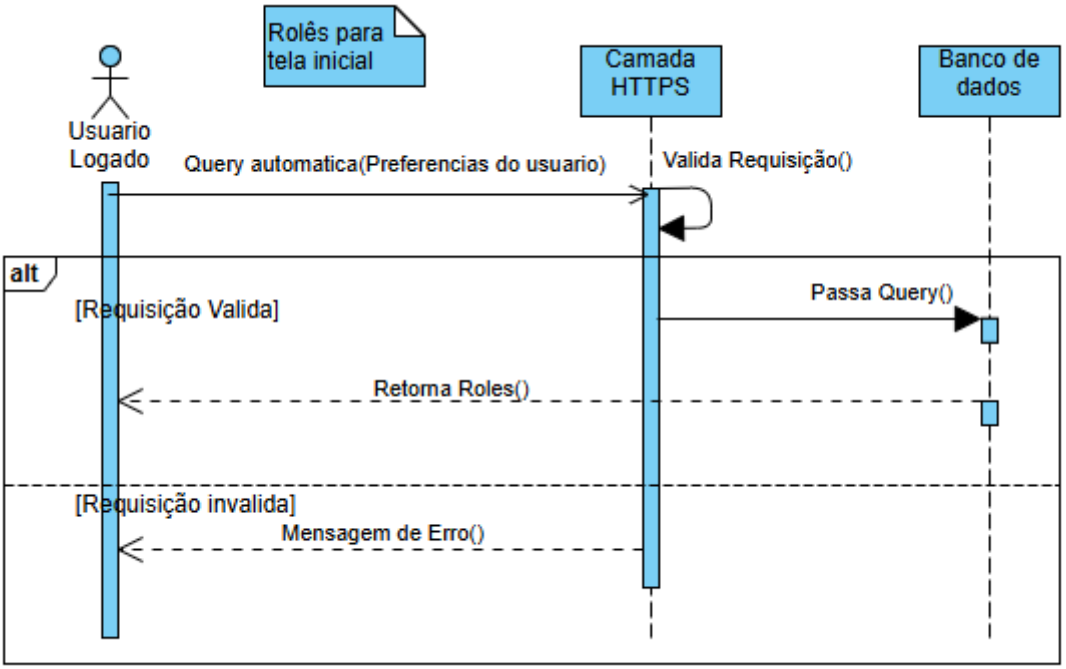


Figura 5.3 – Diagrama de Sequência – Tela inicial

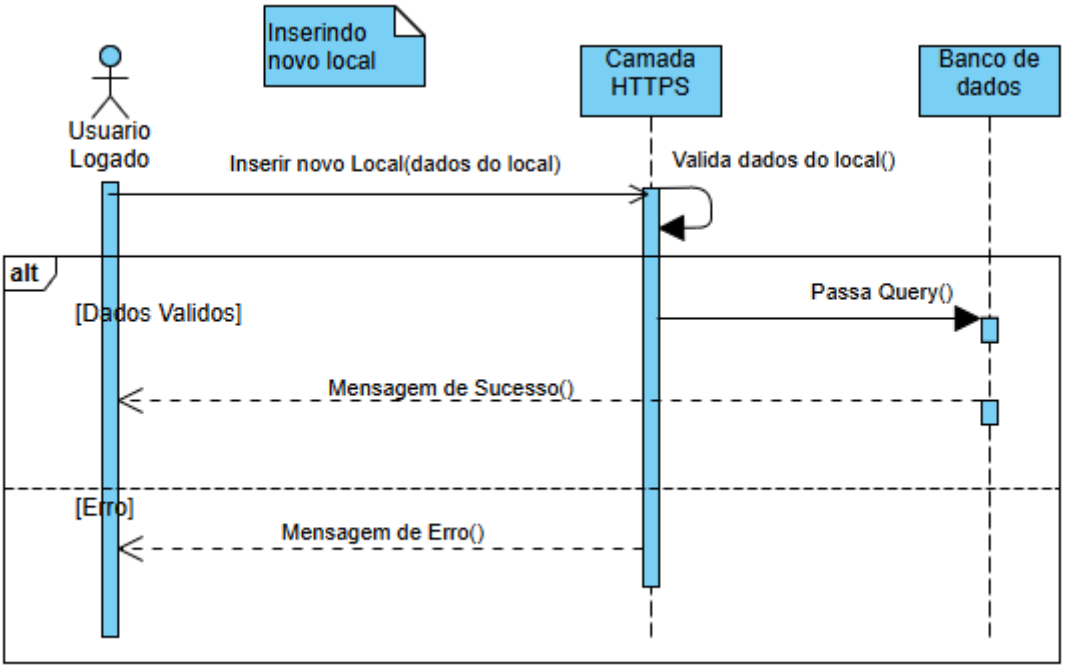


Figura 5.4 – Diagrama de Sequência – Inserindo novo local

7. VISÃO DE IMPLANTAÇÃO

Descrever os nodos físicos, as configurações e os artefatos que serão implantados.

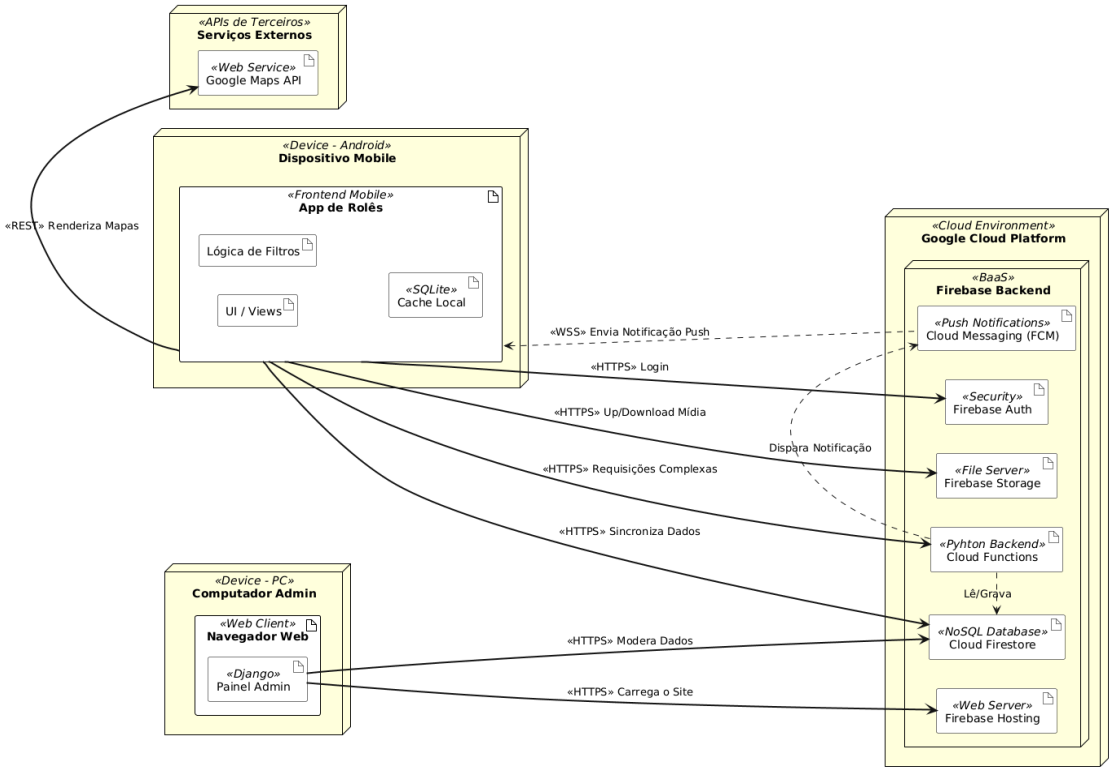


Figura 6 – Diagrama de Implantação

8. DIMENSIONAMENTO E PERFORMANCE

8.1 Volume

Itens relativos ao volume de acesso aos recursos da aplicação:

- Número estimado de usuários: 5000
- Número estimado de acessos diários: 400
- Número estimado de acessos por período: 150
- Tempo de sessão de um usuário: 5 minutos

8.2 Performance

Itens referentes à resposta esperada do sistema:

- Tempo máximo para a execução de determinada transação: 10 segundos

9. QUALIDADE

Itens de qualidade de software [QOS] significativos para a aplicação:

Item	Descrição	Solução
Escalabilidade	Capacidade do sistema em suportar o crescimento do número de utilizadores e do volume de dados sem perda de performance.	Garantido pela infraestrutura elástica do Firebase.
Confiabilidade, Disponibilidade	Garantia de que o serviço estará operacional e acessível sempre que o utilizador necessitar.	SLA de alta disponibilidade dos serviços Google Cloud.
Portabilidade	Capacidade da aplicação ser executada em diferentes sistemas operacionais e dispositivos móveis.	Desenvolvimento multiplataforma com o framework **Flutter**, permitindo uma base de código única para **Android e iOS**.
Segurança	Proteção da integridade dos dados e garantia de que apenas utilizadores autorizados acessem informações sensíveis.	Utilização de **Firebase Authentication** para gestão de identidades.